PORTADA

Math+ | Guía de Estudio Interactiva
M15 – Cálculo en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales
Matemáticas Aplicadas para la Toma de Decisiones
Programa de 4 sesiones + Reto Final integrador · 6 horas por sesión
ABP + Taxonomía de Bloom + Pomodoros + Gamificación XP

1. PROPÓSITO GENERAL

Desarrollar la capacidad de **modelar, medir, optimizar y acumular** información matemática para tomar decisiones fundamentadas en contextos reales.

Estructura del Programa

Sesión	Pregunta Guía	Enfoque Principal
1	¿Qué está pasando?	Funciones, variables, gráficas y modelación
2	¿Qué tan rápido está cambiando?	Derivada como razón de cambio
3	¿Cuál es la mejor decisión?	Máximos, mínimos y optimización
4	¿Cuánto ocurrió realmente?	Integral como acumulación
Reto	Matemáticas para decidir	Integración de los 4 niveles

Sistema de Gamificación XP

Acción Realizada	Puntos XP
Completar bloque teórico / Explorar conocimientos previos	+50 XP
Resolver ejemplo guiado interactivo	+30 XP
Resolver ejercicio ABP correctamente	+80 XP
Participar en análisis / evaluación	+40 XP
Crear modelo propio (producto final)	+150 XP
Bonus por precisión y explicación clara	+20–50 XP
Total posible por sesión	**≈ 800–900 XP**

Niveles de Jugador:

0–200 XP: Explorador ·

201–450 XP: Analista ·

451–700 XP: Modelador ·

701+ XP: Creador de Fenómenos

Horario Tipo de Cada Sesión (6 horas con Pomodoros)

Hora	Bloque	Duración	Nivel Bloom
08:00 – 08:50	Inicio: Exploración + Teoría + Ejemplos	50 min	Recordar + Comprender
08:50 – 09:00	Descanso Pomodoro	10 min	—
09:00 – 09:50	Desarrollo 1: Aplicar (Ejercicios Prácticos)	50 min	Aplicar
09:50 – 10:00	Descanso Pomodoro	10 min	—
10:00 – 10:50	Desarrollo 2: Analizar (Profundización)	50 min	Analizar

Hora	Bloque	Duración	Nivel Bloom
10:50 – 11:05	Descanso largo + snack	15 min	—
11:05 – 12:00	Desarrollo 3: Evaluar (Reto Crítico)	55 min	Evaluar
12:00 – 12:15	Descanso Pomodoro	15 min	—
12:15 – 13:15	Cierre: Crear (Modelo Propio)	60 min	Crear
13:15 – 13:25	Descanso Pomodoro	10 min	—
13:25 – 14:00	Cierre + Ticket de Salida + XP Final	35 min	Metacognición

2. FORMULARIO

Cómo usar el formulario:

1. Lee qué magnitud necesitas calcular.
2. Identifica los datos conocidos.
3. Escoge la fórmula correspondiente.
4. Sustituye los valores con paréntesis.
5. Opera y escribe las unidades. Las fórmulas son una guía: debes mostrar tu procedimiento.

2.1 Funciones y modelación

Concepto	**Fórmula**	**Uso / significado**
Notación de función	$y = f(x)$	A cada entrada x le corresponde una salida y.
Función lineal	$y = mx + b$	m es la pendiente o cambio por unidad; b es el valor inicial.
Pendiente entre dos puntos	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, si $x_2 \neq x_1$	Cambio vertical dividido entre cambio horizontal.
Función proporcional	$y = kx$	La razón $y/x = k$ es constante cuando está definida.

Concepto	Fórmula	Uso / significado
Función cuadrática	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$	Modelo parabólico con posible máximo o mínimo.
Vértice de una cuadrática	$x_v = -b/(2a),\ y_v = f(x_v)$	Si $a > 0$, el vértice es mínimo; si $a < 0$, es máximo.
Valor promedio de dos datos	$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)/n$	Suma de los datos dividida entre el número de datos.

2.2 Razones de cambio y derivadas

Concepto	Fórmula	Uso / significado
Cambio de una variable	$\Delta y = f(b) - f(a)$	Diferencia entre el valor final y el inicial.
Razón de cambio promedio	$(f(b) - f(a))/(b - a)$, con $b \neq a$	Pendiente de la secante en un intervalo.
Definición de derivada	$f'(x) = \lim(h\to 0)\ [f(x+h) - f(x)]/h$	Razón de cambio instantánea, cuando el límite existe.
Constante	$d/dx\ (c) = 0$	La derivada de una constante es cero.
Regla de la potencia	$d/dx\ (x^n) = n\cdot x^{n-1}$	Para potencias donde la regla está definida.
Constante por función	$d/dx\ [c\cdot f(x)] = c\cdot f'(x)$	La constante se conserva.
Suma o resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	Deriva cada término por separado.
Producto	$(f\cdot g)' = f'\cdot g + f\cdot g'$	Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo.
Cociente	$(f/g)' = (f'\cdot g - f\cdot g')/g^2,\ g \neq 0$	Numerador: derivada de arriba por abajo menos arriba por derivada de abajo.

Concepto	Fórmula	Uso / significado
Regla de la cadena	$d/dx\ f(g(x)) = f'(g(x))\cdot g'(x)$	Deriva la función exterior y multiplica por la derivada interior.
Derivada de una lineal	Si $f(x) = mx + b$, entonces $f'(x) = m$	La pendiente es constante.
Derivada de una cuadrática	Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, entonces $f'(x) = 2ax + b$	Se deriva cada término.

2.3 Optimización: máximos y mínimos

Procedimiento	Fórmula o condición	Qué hacer
Puntos críticos	$f'(x) = 0$ o donde $f'(x)$ no exista	Resolver y revisar los puntos que pertenezcan al dominio.
Prueba de la segunda derivada	$f''(c) > 0$: mínimo local; $f''(c) < 0$: máximo local	Debe cumplirse además $f'(c) = 0$; si $f''(c) = 0$, la prueba no concluye.
Cuadrática: punto óptimo	$x_v = -b/(2a)$	Para $ax^2 + bx + c$, si $a < 0$ maximiza y si $a > 0$ minimiza.
Despeje lineal	Si $ax + b = 0$, entonces $x = -b/a$, $a \neq 0$	Aísla la variable con operaciones iguales en ambos lados.
Ganancia	$G(x) = I(x) - C(x)$	Ingreso menos costo, si ambas funciones están definidas por separado.
Ingreso básico	$I(x) = p(x)\cdot x$	Precio por unidad multiplicado por unidades vendidas, si el precio es constante.
Beneficio acumulado por días	$G_{periodo} = G_{diario} \cdot n$	Solo si la ganancia diaria se mantiene igual durante los n días.

2.4 Integrales y acumulación

Concepto	Fórmula	Uso / significado
Regla de la potencia para integrar	$\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1) + C$, si $n \neq -1$	Aumenta el exponente en uno y divide entre el nuevo exponente.
Integral de una constante	$\int k\,dx = kx + C$	La constante se multiplica por la variable de integración.
Linealidad	$\int(a\cdot f(x) + b\cdot g(x))dx = a\int f(x)dx + b\int g(x)dx$	Integra término a término y conserva los factores constantes.
Integral definida	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, donde $F' = f$	Encuentra una antiderivada y evalúa límite superior menos inferior.
Distancia desde la velocidad	$d = \int_a^b v(t)dt$	Da desplazamiento neto; coincide con distancia si la velocidad no cambia de signo.
Acumulación de una tasa	$A = \int_a^b r(t)dt$	Acumula la tasa r(t) a lo largo del intervalo.
Teorema fundamental del cálculo	$d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$	Relaciona derivación e integración para funciones continuas.
Área geométrica	$A = \int_a^b f(x)dx$ si $f(x) \geq 0$	Si la curva queda debajo del eje, la integral es negativa en esa parte; el área geométrica requiere considerar el valor absoluto o separar intervalos.

2.5 Reglas de álgebra que ayudan a despejar

- **Distribuir:** $a(b + c) = ab + ac$
- **Factor común:** $ab + ac = a(b + c)$
- **Potencia:** $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$; $x^m / x^n = x^{m-n}$, con denominadores distintos de cero
- **Ecuación cuadrática:** $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}]/(2a)$, con $a \neq 0$
- **Porcentaje:** porcentaje = (parte/total) × 100%
- **Conversión de energía:** 1 kWh = 1000 Wh

Importante: revisa siempre el dominio, las unidades y si el resultado tiene sentido en el problema real.

3. SESIÓN 1: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Tema: Funciones, comportamiento de variables, gráficas y modelación de fenómenos · 6 horas

Objetivo General de la Sesión

Comprender el concepto de función, el comportamiento de variables y la representación gráfica de fenómenos reales, y **aplicar** estos conocimientos para modelar situaciones cotidianas mediante funciones simples.

Inicio (08:00 – 08:50) · Recordar + Comprender

Exploración de Conocimientos Previos (Enganche)

1. Lluvia de Ideas: "¿Qué sabes sobre variables y relaciones?"
Piensa en tu vida diaria: ¿Qué cosas cambian en función de otras? (Ejemplo: El saldo de tu teléfono según los días transcurridos, la temperatura según la hora del día).

2. Lectura Guiada + Parafraseo
Lee el siguiente texto: "*Una función es un puente matemático que nos dice exactamente qué le ocurre a un resultado cuando cambiamos una causa.*" Explícalo con tus propias palabras a un compañero.

3. Mapa Conceptual Inicial
Relaciona visualmente las palabras clave: **Variable Independiente (x)** → **Regla/Función f(x)** → **Variable Dependiente (y)**.

Teoría Breve: Conceptos Fundamentales

Una **función** es una relación donde a cada valor de entrada x le corresponde **exactamente un** valor de salida y.

$y = f(x)$ ó $f: x \mapsto y$

- **Variable independiente (x):** La causa o control.
- **Variable dependiente (y):** El efecto o respuesta.
- **Dominio:** Todos los valores posibles de x.
- **Rango:** Todos los valores posibles de y.

Fórmulas Básicas de Modelación

Tipo	Ecuación	Representación en la Vida Real
Lineal	$y = mx + b$	Crecimiento o decrecimiento constante
Cuadrática	$y = ax^2 + bx + c$	Fenómenos con punto máximo o mínimo
Proporcional	$y = kx$	Variación directa constante

Desarrollo 1 – Aplicar (09:00 – 09:50)

Ejercicio A1 (ABP) – App de Delivery

Fórmula: $C(k) = mk + b \rightarrow C(k) = 8k + 35$

Una app de delivery cobra $35 fijos por pedido más $8 por cada kilómetro recorrido.

Pregunta: ¿Cuál es el costo total (C) en pesos para un pedido con una distancia de **6.5 km**?

Ayuda si es incorrecta:

1. Identifica el costo fijo: ¿Cuánto pagas sin recorrer ningún km? ($35)
2. Multiplica la tarifa por km ($8) por la distancia (6.5 km): $8 \times 6.5 = 52$, es decir $52.
3. Suma ambos valores: $52 + 35 = 87$, es decir $87. ¡Inténtalo de nuevo!

Ejercicio A2 (ABP) – Batería del Celular

Fórmula: $B(t) = B_0 - rt \rightarrow B(t) = 100 - 4t$

La batería del celular disminuye 4% cada hora de uso continuo partiendo del 100%.

Pregunta: ¿Qué porcentaje de batería queda después de **7 horas** de uso?

Preguntas de ayuda:

1. La batería inicial es 100%.
2. En 7 horas pierde 4% entonces $7 \times 4 = 28$.
3. Resta la pérdida a la carga inicial: $100 - 28 = 72$.

Ejercicio B1 (ABP) – Temperatura del Horno

Fórmula: $T(t) = T_0 + rt \rightarrow T(t) = 20 + 15t$

La temperatura de un horno se modela por $T(t) = 20 + 15t$ durante los primeros minutos de precalentamiento.

Pregunta: ¿Cuál es la temperatura (°C) alcanzada a los **8 minutos**?

Preguntas de ayuda:

1. Sustituye $t = 8$ en la ecuación.
2. $T(8) = 20 + 15(8) = 20 + 120 = 140$ °C.

Desarrollo 2 – Analizar (10:00 – 10:50)

Responde las preguntas de análisis:

1. Compara los ejemplos del Inicio (Consumo de datos vs. Altura del Dron). ¿Cuál crece siempre? ¿Cuál tiene un máximo? ¿Qué cambia en la estructura matemática de sus ecuaciones?
2. En el Ejercicio A1 de la App de Delivery: ¿Qué sucedería geométricamente con la gráfica si el costo fijo aumentara al doble ($70)?

Desarrollo 3 – Evaluar (11:05 – 12:00)

Reto de Evaluación ABP: Elección del Mejor Plan de Internet

Fórmula: $C_A = C_B \rightarrow 15x + 200 = 10x + 280$

Un estudiante consume entre 5 y 12 GB extra al mes. Opciones disponibles:

- **Plan A:** $C_a = 15x + 200$
- **Plan B:** $C_b = 10x + 280$

Pregunta de Indagación: ¿Para cuántos GB extra (x) ambos planes cuestan exactamente lo mismo?

Preguntas de ayuda:

1. Iguala ambas expresiones: $15x + 200 = 10x + 280$.
2. Resta $10x$ de ambos lados: $5x + 200 = 280$.
3. Resta 200 de ambos lados: $5x = 80 \rightarrow x = 16$.

Cierre – Crear (12:15 – 13:15)

Producto Final · Construye tu Modelo Matemático

Selecciona una opción y completa la plantilla guiada para modelar un fenómeno real.

Opciones: Consumo de Agua · Carga de Celular · Crecimiento Redes · Enfriamiento Café · Viaje en Uber

Plantilla:

1. Descripción del fenómeno (3-4 líneas)
2. Variable Indep. (x) / Variable Dep. (y)
3. Función Matemática Creada (Ej: y = 20x + 50)
4. Dos cálculos demostrativos con valores reales

4. SESIÓN 2: ¿QUÉ TAN RÁPIDO ESTÁ CAMBIANDO?

Tema: La Derivada como Razón de Cambio · Regla de la potencia · 6 horas
Reto: decidir un límite de velocidad con matemáticas

Objetivo General de la Sesión

Comprender la derivada como razón de cambio instantánea, **interpretar** su significado numérico y gráfico, y **aplicarla** en modelos de velocidad, costos marginales y tasas de crecimiento.

Al terminar podrás:

1. Distinguir con un ejemplo real la razón de cambio promedio de la instantánea.
2. Derivar términos con la regla de la potencia, incluidos polinomios, y evaluar la derivada en un punto.
3. Interpretar el resultado con sus unidades y usarlo para justificar una decisión.

Situación real del día: una autoridad debe decidir el límite de velocidad de un tramo carretero. Usarás derivadas para saber cuánto crece el riesgo de frenado cuando la velocidad aumenta.

Inicio (08:00 – 08:50) · Recordar + Comprender

¿Qué es una derivada y cómo se maneja?

La **derivada** indica qué tan rápido cambia una función en un instante. Geométricamente representa la pendiente de la recta tangente.

¿Cómo se maneja?

1. Identifica la función que representa el fenómeno.
2. Deriva término por término usando las reglas correspondientes.
3. Sustituye el valor de la variable si se pide la tasa en un punto.
4. Interpreta el resultado con sus unidades: positivo significa que aumenta y negativo que disminuye.

$f'(x) = \lim(h \to 0) [f(x+h) - f(x)]/h$

Regla básica: si $f(x) = x^n$, entonces $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

Exploración de Conocimientos Previos (Enganche)

1. Velocidad media vs. velocidad del velocímetro
Si viajas de Cancún a Playa del Carmen (68 km) en 1 hora, tu velocidad promedio fue 68 km/h. Pero, ¿significa que durante todo el trayecto marcaste exactamente 68 km/h en el tablero?
Cierre: no. 68 km/h es la razón de cambio *promedio* de todo el viaje. El velocímetro muestra la velocidad en un instante, que es la *derivada* de la posición. Pudiste ir a 50 km/h en un tramo y a 100 km/h en otro.

2. Lectura guiada y parafraseo
"La razón de cambio promedio mide lo que pasó en un intervalo; la derivada mide lo que está pasando exactamente en este instante."
Explícalo con tus palabras a un compañero y da un ejemplo de tu vida diaria.

3. Predicción para el reto
Si el límite de velocidad sube de 80 a 100 km/h (25 % más), ¿la distancia que necesita un auto para frenar sube también 25 %, o sube más? Escribe tu predicción en tu cuaderno. La comprobarás en el caso resuelto.

Ruta visual: elige cómo quieres aprender

Puedes empezar por video, por lectura o por ambos. Activa los subtítulos de YouTube (CC) y, si lo necesitas, la traducción automática al español.

- **La paradoja de la derivada** (3Blue1Brown, cap. 2) — https://www.youtube.com/watch?v=9vKqVkMQHKk
- **Fórmulas de derivadas con geometría** (3Blue1Brown, cap. 3) — https://www.youtube.com/watch?v=S0_qX4VJhMQ
- **Derivada de una potencia | Reglas de derivación (en español)** — https://www.youtube.com/watch?v=-PjdQi5Foio
- **Más videos en español** — https://www.youtube.com/results?search_query=regla+de+la+potencia+derivadas+problemas+de+aplicacion

- **Versión escrita con animaciones** — https://3blue1brown.com/lessons/derivatives y https://www.3blue1brown.com/lessons/derivatives-power-rule/

Conceptos Fundamentales de Cambio

Razón de cambio promedio: pendiente de la recta secante entre dos puntos a y b.

Razón de cambio promedio = $[f(b) - f(a)]/(b - a)$

Razón de cambio instantánea (derivada): pendiente de la recta tangente, obtenida mediante el límite cuando h tiende a cero.

$f'(x) = \lim(h \to 0) [f(x+h) - f(x)]/h$

Potencias: definición y reglas para derivar

Una **potencia** es una expresión de la forma x^n, donde x es la base y n es el exponente. La **regla de la potencia** permite derivarla directamente:

$d/dx (x^n) = n \cdot x^{n-1}$

Al derivar una potencia, **multiplica por el exponente y después resta 1 al exponente**.

Recuerda las leyes de los exponentes:

- **Producto de potencias con la misma base:** $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$
- **Cociente de potencias con la misma base:** $x^m/x^n = x^{m-n}$, con $x \neq 0$

Reglas que la acompañan:

Regla	Fórmula	Ejemplo
Constante	$d/dx (c) = 0$	$d/dx (7) = 0$
Constante por función	$d/dx [c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$	$d/dx (3x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$
Suma o resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	$d/dx (x^2 + 5x) = 2x + 5$
Raíces y fracciones	Reescribe como potencia	$\sqrt{x} = x^{(1/2)} \Rightarrow (1/2)x^{(-1/2)}$; $1/x^2 = x^{-2} \Rightarrow -2x^{-3}$

Segunda derivada: es la derivada de la derivada y se escribe $f''(x)$. La usarás en la Sesión 3 para saber si un punto es máximo o mínimo.

Errores comunes: (1) olvidar bajar el exponente; (2) restar 1 al coeficiente en lugar de al exponente; (3) derivar una constante como si tuviera exponente (su derivada es 0).

Caso resuelto: ¿80 o 100 km/h?

Situación: para un tramo carretero (como el de Cancún a Playa del Carmen) se usa un modelo simplificado de distancia de frenado $d(v) = 0.006v^2$, con d en metros y v en km/h. Se debate entre un límite de 80 km/h y uno de 100 km/h.

Paso 1 · Evaluar la función. $d(80) = 0.006(80)^2 = 0.006(6400) = 38.4$ m y $d(100) = 0.006(100)^2 = 0.006(10000) = 60$ m.

Paso 2 · Razón de cambio promedio. $[d(100) - d(80)]/(100 - 80) = (60 - 38.4)/20 = 1.08$ m por cada km/h adicional.

Paso 3 · Derivar con la regla de la potencia. $d(v) = 0.006v^2$, entonces d'(v) = 0.006(2)v^(2−1) = 0.012v.

Paso 4 · Razón instantánea en cada límite. $d'(80) = 0.012(80) = 0.96$ y $d'(100) = 0.012(100) = 1.2$ m por km/h.

Paso 5 · Segunda derivada. $d''(v) = 0.012 > 0$: la tasa de frenado crece de forma constante al subir la velocidad.

Paso 6 · Interpretar y decidir. Pasar de 80 a 100 km/h añade $60 - 38.4 = 21.6$ m de frenado, es decir, $21.6/38.4 = 0.5625$, un 56 % más. Por eso tu predicción de 25 % se queda corta: el frenado crece más rápido que la velocidad. A 100 km/h cada km/h extra cuesta 1.2 m, y a 80 km/h solo 0.96 m. **Recomendación:** si hay cruces, entradas o peatones, conviene 80 km/h. Limitación: el modelo no incluye tiempo de reacción ni estado del pavimento.

Práctica con problemas reales · 50 XP cada respuesta

Cada pregunta tiene **5 oportunidades** y cada respuesta correcta otorga XP una sola vez. Si agotas las oportunidades, verás la solución completa para aprender de ella.

Problema A · Cisterna de un hotel

Un hotel en Playa del Carmen amplía una cisterna con forma de cubo de lado x metros. Su capacidad es $V(x) = x^3$ en m^3. Quiere saber qué tan sensible es la capacidad a un pequeño cambio del lado.

A.1 · Tasa instantánea
Recuerda: $d/dx\,(x^n) = n \cdot x^{n-1}$
Calcula $V'(4)$: ¿cuántos m^3 por metro crece la capacidad cuando el lado mide 4 m?

A.2 · Cambio real vs. tasa instantánea
Si el lado pasa de 4 m a 5 m, ¿cuántos m^3 aumenta realmente la capacidad?

Problema B · Costo marginal de una panadería

El costo diario de producir x paquetes es $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 120$ pesos. Hoy produce 50 paquetes.

B.1 · Costo marginal
Recuerda: $d/dx\ (x^n) = n \cdot x^{n-1}$, $(f \pm g)' = f' \pm g'$
Calcula $C'(50)$: el costo marginal en pesos por paquete.

B.2 · Decidir si conviene
Cada paquete se vende a 12 pesos. Con el costo marginal de B.1, ¿cuál es la ganancia aproximada del paquete número 51 (en pesos)?

Desarrollo 2 – Analizar (10:00 – 10:50)

Problema C · El ciclista: promedio vs. instantánea

La distancia recorrida por un ciclista es $s(t) = 3t^2 + 2t$ (metros, t en segundos). Su velocidad promedio entre t = 1 s y t = 4 s es $[s(4) - s(1)]/(4 - 1) = (56 - 5)/3 = 17$ m/s.

C.1 · Velocidad instantánea
Calcula la velocidad instantánea en t = 2 s, es decir $s'(2)$.

C.2 · ¿Cuándo coinciden?
¿En qué instante t la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio de 17 m/s?

Preguntas de análisis:

1. Con tus palabras: ¿en qué se diferencian la razón de cambio promedio y la instantánea? Apóyate en C.1 y C.2.
2. En el Problema A, ¿por qué el aumento real (61 m^3) no es igual a la tasa instantánea (48 m^3 por metro)?

Desarrollo 3 – Evaluar (11:05 – 12:00)

Reto: límite de velocidad frente a una escuela

Una escuela está junto a una vialidad. El municipio decide entre 40 y 60 km/h y usa el modelo $d(v) = 0.006v^2$ (metros, km/h) del caso resuelto.

Reto 1 · Metros extra de frenado
¿Cuántos metros más de frenado se necesitan al subir el límite de 40 a 60 km/h?

Reto 2 · Riesgo creciente
Recuerda: $d/dx\ (x^n) = n \cdot x^{n-1}$
Calcula $d'(60)$: ¿cuántos metros extra de frenado añade cada km/h a 60 km/h?

Redacción de recomendación: Redacta tu recomendación al municipio (40 o 60 km/h). Debe incluir: (a) un dato calculado, (b) la derivada interpretada con unidades, (c) una limitación del modelo y (d) tu decisión.

Rúbrica:

Criterio	Logrado	En proceso	Por mejorar
Cálculo con la regla de la potencia	Derivada y valores correctos	Un error menor	No deriva o no sustituye
Interpretación con unidades	Explica qué significa la tasa	Da el número sin significado	Sin unidades ni sentido
Justificación de la decisión	Decisión apoyada en datos y límites del modelo	Decisión con un solo argumento	Decisión sin argumento

Cierre – Crear (12:15 – 13:15)

Crea tu Modelo de Razón de Cambio

Elige un fenómeno de tu vida o de tu comunidad que se pueda modelar con una potencia, por ejemplo: área de una pizza $A(r) = \pi r^2$, volumen de un tanque $V(x) = x^3$, caída libre $s(t) = 4.9t^2$, o consumo de energía. Usa la rúbrica del reto como guía.

1. Fenómeno real seleccionado
2. Función planteada (con una potencia)
3. Tu derivada y su interpretación con unidades
4. Decisión que ayudaría a tomar tu modelo
5. ¿En qué formato entregarás tu evidencia a tu docente? (Texto escrito / Foto de mi procedimiento a mano / Esquema o mapa visual / Audio o video breve)

Ticket de salida (13:25 – 14:00) · Metacognición

1. ¿Qué tan seguro te sientes explicando la diferencia entre promedio e instantánea? (Muy seguro / Algo seguro / Necesito repasar)
2. ¿Qué tan seguro te sientes derivando con la regla de la potencia? (Muy seguro / Algo seguro / Necesito repasar)
3. Una duda que aún tengo (y qué video o ejemplo de esta guía repetiré)

5. SESIÓN 3: ¿CUÁL ES LA MEJOR DECISIÓN?

Tema: Máximos, Mínimos y Optimización · 6 horas

Objetivo General de la Sesión

Identificar puntos críticos mediante la primera derivada, **verificar** máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada y **resolver** problemas reales de optimización para tomar la decisión más conveniente.

Inicio (08:00 – 08:50) · Recordar + Comprender

Exploración de Conocimientos Previos (Enganche)

1. Lluvia de Ideas: "¿Qué significa optimizar?"
Optimizar significa lograr lo *máximo posible* de algo deseable (ganancias, área, eficiencia) o lo *mínimo posible* de algo indeseable (costos, tiempo, desperdicio).

Marco Teórico: Concepto de Optimización

La **optimización matemática** es el proceso de determinar las condiciones (valores de entrada x) que producen el resultado más favorable (máximo o mínimo de una función objetivo f(x)).

En el cálculo diferencial, este proceso se fundamenta en el análisis de la variación de la pendiente:

- **Puntos Críticos:** Ocurren en los valores x = c donde la tasa de cambio instantánea es nula (f'(c) = 0) o la derivada no existe. Geométricamente, la recta tangente es completamente horizontal.
- **Criterio de la Primera Derivada:** Si la derivada cambia de signo positivo a negativo alrededor de c (+ → −), el punto es un **máximo local**. Si cambia de negativo a positivo (− → +), es un **mínimo local**.
- **Criterio de la Segunda Derivada:** La segunda derivada f''(x) mide la concavidad de la función. Evaluar en el punto crítico nos da una comprobación rápida:
    - Si f''(c) < 0, la función es cóncava hacia abajo, confirmando un **máximo**.
    - Si f''(c) > 0, la función es cóncava hacia arriba, confirmando un **mínimo**.

Reglas de la Optimización

1. Buscar puntos críticos donde f'(x) = 0.
2. Criterio de la 2ª Derivada: Si f''(c) < 0 → **Máximo**. Si f''(c) > 0 → **Mínimo**.

Desarrollo 1 – Aplicar (09:00 – 09:50)

Ejercicio A1 (ABP) – Ganancia de una empresa

Fórmula: G máxima: $G'(x) = 0$, revisar $G''(x) < 0$

La ganancia de una empresa está modelada por $G(x) = -2x^2 + 80x - 200$, en **miles de pesos**, donde x representa las unidades vendidas.

Pregunta: ¿Cuántas unidades deben venderse para maximizar la ganancia y cuál es la ganancia máxima?

Preguntas de ayuda:

1. Deriva: $G'(x) = -4x + 80$.
2. Iguala a cero: $-4x + 80 = 0 \rightarrow 4x = 80 \rightarrow x = 20$.

Ejercicio A2 (ABP) – Temperatura máxima de un horno

Fórmula: T extrema: $T'(t) = 0$, revisar $T''(t) < 0$

La temperatura de un horno sigue el modelo $T(t) = -t^2 + 12t + 20$ en °C, donde t representa los minutos transcurridos.

Pregunta: ¿En qué momento se alcanza la temperatura máxima y cuál es esa temperatura?

Preguntas de ayuda:

1. Deriva $T'(t) = -2t + 12$.
2. Iguala a cero: $-2t + 12 = 0 \rightarrow t = 6$ min.

Ejercicio B1 (ABP) – Cercado junto a un río

Fórmula: $2x + y = 80$, $A(x) = x(80 - 2x)$, $A'(x) = 0$

Se desea cercar un terreno rectangular junto a un río. **No se necesita cerca en el lado que colinda con el río**. Se dispone de **80 m de malla**.

Pregunta: ¿Qué dimensión debe tener el lado perpendicular al río (x) para maximizar el área?

Preguntas de ayuda:

1. Cerca usada: $2x + y = 80 \rightarrow y = 80 - 2x$.
2. Área: $A(x) = x(80 - 2x) = 80x - 2x^2$.
3. Deriva: $A'(x) = 80 - 4x = 0 \rightarrow x = 20$ m.

Ejercicio B2 (ABP) – Costo de producción

Fórmula: $C'(x) = 0.02x + 5$; revisar el dominio $x \geq 0$

El costo total de producir x artículos es $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$, en dólares.

Pregunta: En el dominio real de producción ($x \geq 0$), ¿cuántos artículos minimizan el costo?

Preguntas de ayuda:

1. Derivada: $C'(x) = 0.02x + 5$.
2. Para valores positivos de x, la derivada siempre es mayor a cero (el costo siempre aumenta).
3. El mínimo absoluto dentro del dominio práctico ocurre en la menor producción posible ($x = 0$).

Desarrollo 2 – Analizar (10:00 – 10:50)

Objetivo: Descomponer problemas de optimización, comparar criterios y relacionar el signo de la derivada con el comportamiento óptimo.

1. Compara los ejemplos del inicio: máxima altura y mínimo costo. ¿Por qué en uno buscamos máximo y en el otro mínimo?
2. En el Ejercicio A1, ¿qué pasa con la ganancia si se venden menos o más unidades que el óptimo?
3. Explica por qué un punto crítico es un candidato y debe verificarse.
4. ¿En qué situaciones un máximo o mínimo relativo podría no ser absoluto?

Desarrollo 3 – Evaluar (11:05 – 12:00)

Reto de evaluación ABP: ¿Qué modelo de ganancia conviene?

Una empresa de apps tiene dos modelos de ganancia semanal según el precio **p** (en dólares) de su suscripción:

- **Modelo A:** $G_A(p) = -3p^2 + 90p - 200$
- **Modelo B:** $G_B(p) = -2p^2 + 70p - 150$

El precio debe estar entre **$10 y $25**.

1. Encuentra el precio que maximiza la ganancia en cada modelo.
2. Calcula la ganancia máxima de cada uno.
3. ¿Cuál modelo genera mayor ganancia máxima?
4. Justifica cuál recomendarías considerando también el precio y el rango permitido.

Cierre – Crear

Propón tu Caso de Optimización

Preguntas Guías y Tips para Diseñar tu Caso:

- **Identifica el Contexto:** ¿Qué situación real de tu entorno (negocio local, viaje, proyecto personal, producción) quieres mejorar?
- **Define la Variable Principal (x):** ¿Qué cantidad puedes controlar o variar? (Ej. precio por producto, dimensiones de un empaque, velocidad de un recorrido, horas de estudio).
- **Establece la Función Objetivo (f(x)):** ¿Qué deseas maximizar (ganancia, área, rendimiento) o minimizar (costo, material, tiempo)?
- **Plantea Restricciones:** ¿Existen límites físicos, presupuestales o de tiempo? (Ej. presupuesto máximo de $500, dimensiones positivas $x > 0$).
- **Tips de Análisis:** Recuerda derivar la función, igualar a cero para hallar el punto crítico y verificar con la segunda derivada si es máximo o mínimo.

Planteamiento del problema de optimización: Redacta tu problema incluyendo la situación, la función objetivo, los cálculos de optimización y la decisión final recomendada.

6. SESIÓN 4: ¿CUÁNTO OCURRIÓ REALMENTE?

Tema: La Integral Definida como Acumulación Neta · 6 horas

Objetivo General de la Sesión

Comprender la integral definida como acumulación total o área bajo la curva, **aplicar** el Teorema Fundamental del Cálculo y **medir** acumulaciones de distancia, producción y energía.

Inicio (08:00 – 08:50) · Recordar + Comprender

¿Qué es la integración?

La **integración** es el proceso de acumular cantidades pequeñas para obtener un total. En una integral definida, el resultado puede interpretarse como el área neta bajo una curva o como una cantidad acumulada.

Idea principal: si conocemos una tasa de cambio, la integral nos permite recuperar la cantidad acumulada.

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ si $F'(x) = f(x)$

Proceso básico: identifica la función → encuentra una antiderivada → aplica los límites → resta el valor final menos el inicial → interpreta las unidades.

Fichas de integración: definidas y no definidas

1. Integral definida
Tiene límites de integración y entrega un valor concreto de acumulación.

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Ejemplo: $\int_0^3 2x\,dx = [x^2]_0^3 = 9$. El resultado es **9 unidades cuadradas**.

Ejemplo aplicado: si una tasa de consumo es $r(t) = 4t$ L/min durante 0 a 5 min, entonces $\int_0^5 4t\,dt = 50$ L.

2. Integral no definida (indefinida)
No tiene límites. Representa una **familia de antiderivadas** y por eso se agrega la constante C.

$\int f(x)dx = F(x) + C$

Ejemplo: $\int 6x^2\,dx = 2x^3 + C$.
Otro ejemplo: $\int (4x + 3)dx = 2x^2 + 3x + C$.

Ejercicios para resolver

Ejercicio 1 — Integral definida
Resuelve: $\int_1^4 3x^2\,dx$.
Pista: Encuentra una antiderivada: $\int 3x^2dx = x^3$. Después calcula $4^3 - 1^3$.

Ejercicio 2 — Integral no definida
Resuelve: $\int (5x^4 - 2x)dx$.

Exploración de Conocimientos Previos (Enganche)

1. Lluvia de Ideas: "Tasa de Flujo vs. Agua en el Tinaco"
Si abres una llave que tira agua a diferentes velocidades durante 10 minutos, ¿cómo calculas el total de litros acumulados en la tina? La integral responde exactamente a esta pregunta.

Concepto de Integral Definida

Representa el **área bajo la curva** o la acumulación total de una variable que cambia a lo largo de un intervalo [a, b].

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Desarrollo 1 – Aplicar (09:00 – 09:50)

Ejercicio A1 (ABP) – Distancia del ciclista

Fórmula: Distancia = $\int_a^b v(t)dt$

La velocidad de un ciclista es $v(t) = 2t + 3$ m/s.

Pregunta: Calcula la distancia neta recorrida entre $t = 1$ s y $t = 5$ s e interpreta el resultado.

Preguntas de ayuda:

1. Integra $v(t)$: $\int(2t + 3)dt = t^2 + 3t$.
2. Evalúa en 5: $5^2 + 3(5) = 25 + 15 = 40$.
3. Evalúa en 1: $1^2 + 3(1) = 4$.
4. Resta: $40 - 4 = 36$ m.

Ejercicio A2 (ABP) – Crecimiento de una población de bacterias

Fórmula: Acumulación = $\int_a^b r(t)dt$

La tasa de crecimiento de una población de bacterias es $r(t) = 50 + 10t$ bacterias por hora.

Pregunta: ¿Cuántas bacterias se acumulan entre la hora 2 y la hora 6 y qué representa ese valor?

Preguntas de ayuda:

1. Integral: $\int(50 + 10t)dt = 50t + 5t^2$.
2. En $t = 6$: $50(6) + 5(36) = 300 + 180 = 480$.
3. En $t = 2$: $50(2) + 5(4) = 100 + 20 = 120$.
4. Resta: $480 - 120 = 360$.

Ejercicio B1 (ABP) – Costo total de producción

Fórmula: $C(x) = \int C'(x)dx + C_0$

El costo marginal de un producto es $C'(x) = 0.3x + 8$. El costo fijo es **$150**.

Pregunta: Encuentra la función de costo total $C(x)$ y calcula el costo total de producir 40 unidades.

Preguntas de ayuda:

1. Integrar: $C(x) = 0.15x^2 + 8x + 150$.
2. Sustituir $x = 40$: $0.15(1600) + 8(40) + 150 = 240 + 320 + 150 = 710$.

Ejercicio B2 (ABP) – Energía consumida por un motor

Fórmula: $E = \int_a^b P(t)dt$ (energía en Wh)

La potencia consumida por un motor es $P(t) = 120 + 15t$ watts, donde t está en horas.

Pregunta: Calcula la energía total consumida entre t = 0 y t = 4 horas e interpreta el resultado.

Preguntas de ayuda:

1. Integral: $E = 120t + 7.5t^2$.
2. Evalúa en t = 4: 120(4) + 7.5(16) = 480 + 120 = 600 Wh.

Desarrollo 2 – Analizar (10:00 – 10:50)

Objetivo: Descomponer el significado de la integral, comparar acumulación neta y bruta y relacionar derivada e integral.

1. Compara los ejemplos del inicio: auto y costo. ¿Qué cantidad se acumula en cada caso?
2. Explica con tus palabras la diferencia entre razón de cambio y acumulación total.
3. Si la velocidad es negativa en algún intervalo, ¿qué significa la integral? ¿Puede ser menor que la distancia total recorrida?
4. Identifica situaciones reales donde la acumulación neta sea más útil que la bruta y viceversa.

Desarrollo 3 – Evaluar (11:05 – 12:00)

Reto de evaluación ABP: ¿Qué fábrica conviene contratar?

Dos fábricas reportan su tasa de producción de piezas por hora:

- **Fábrica A:** $r_A(t) = 30 + 4t$
- **Fábrica B:** $r_B(t) = 20 + 6t$

Ambas trabajan un turno de **8 horas**, de t = 0 a t = 8.

1. Calcula la producción total acumulada de cada fábrica.
2. ¿Cuál produce más piezas en total?
3. ¿En qué momento tienen la misma tasa de producción?
4. Justifica cuál recomendarías para un pedido grande.

Cierre – Crear

Crea tu Modelo de Acumulación
Describe el fenómeno acumulativo.

7. RETO FINAL: MATEMÁTICAS PARA TOMAR UNA DECISIÓN

Integración de las 4 Sesiones: Modelar → Medir → Optimizar → Acumular → Proponer

Objetivo del Reto Final

Integrar el cálculo diferencial e integral en una toma de decisiones real y justificada para una empresa en marcha.

Caso Integrador: Empresa de Delivery "Rápido & Rico"

Costo diario: $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 120$
Ganancia diaria: $G(x) = -0.03x^2 + 12x - 150$ (x = cantidad de pedidos diarios).
Se consideran **26 días laborales** al mes.

Formulario Guiado del Reto Final (5 Fases)

Fase 1 – Modelar: Describe el comportamiento de la función G(x).

Fase 2 – Medir: Calcula la derivada G'(x) e interpreta G'(30) y G'(50).

Fase 3 – Optimizar: Determina los pedidos x que maximizan la ganancia diaria.

Fase 4 – Acumular: Calcula la ganancia mensual acumulada durante los 26 días laborales, manteniendo la operación en el punto óptimo.

Fase 5 – Proponer: Redacta la recomendación final formal para el dueño.

8. GLOSARIO

Funciones y modelación

- **Función:** relación en la que a cada valor de la variable independiente le corresponde exactamente un valor de la variable dependiente.
- **Variable independiente:** entrada o cantidad que se controla o utiliza para explicar un cambio.
- **Variable dependiente:** salida o cantidad que responde al valor de la variable independiente.

- **Dominio:** conjunto de valores permitidos para la variable independiente.
- **Rango:** conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.
- **Modelación:** uso de funciones, ecuaciones o gráficas para representar y analizar un fenómeno real.
- **Función lineal:** función de la forma $y = mx + b$; su pendiente es constante.
- **Pendiente:** cambio vertical dividido entre cambio horizontal; indica cuánto cambia una variable por cada unidad de la otra.
- **Función cuadrática:** función de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$; su gráfica es una parábola.
- **Vértice:** punto extremo de una parábola; puede representar un máximo o un mínimo.

Derivadas y razón de cambio

- **Razón de cambio promedio:** cambio total de una cantidad dividido entre el cambio de la variable independiente en un intervalo.
- **Razón de cambio instantánea:** cambio de una función en un instante; se representa mediante la derivada.
- **Derivada:** razón de cambio instantánea o pendiente de la recta tangente a una curva.
- **Recta secante:** recta que pasa por dos puntos de una curva y permite calcular una razón de cambio promedio.
- **Recta tangente:** recta que representa localmente la dirección de una curva en un punto; su pendiente corresponde a la derivada.
- **Derivada por definición:** límite que expresa la razón de cambio instantánea cuando el intervalo se hace cada vez más pequeño.
- **Costo marginal:** derivada del costo total; indica cómo cambia aproximadamente el costo ante una unidad adicional.
- **Tasa de crecimiento:** medida de qué tan rápido aumenta o disminuye una cantidad, como una población.

Optimización

- **Optimización:** proceso de encontrar la mejor alternativa según un objetivo, buscando un máximo o un mínimo.
- **Máximo absoluto:** valor más grande de una función en el intervalo considerado.
- **Mínimo absoluto:** valor más pequeño de una función en el intervalo considerado.
- **Máximo relativo:** valor mayor que los valores cercanos en un entorno de la función.
- **Mínimo relativo:** valor menor que los valores cercanos en un entorno de la función.
- **Punto crítico:** valor de x donde la derivada es cero o no existe, y que puede ser candidato a máximo o mínimo.
- **Función objetivo:** función que representa la cantidad que se desea maximizar o minimizar, como ganancia o costo.
- **Criterio de la primera derivada:** método que clasifica un punto crítico observando el cambio de signo de la primera derivada.

- **Criterio de la segunda derivada:** método que usa f''(c) para distinguir un máximo o mínimo cuando f'(c) = 0.

Integración y acumulación

- **Integral definida:** acumulación neta de una función entre dos límites.
- **Integral indefinida:** familia de antiderivadas de una función, expresada con una constante C.
- **Antiderivada:** función F cuya derivada es la función original f.
- **Acumulación neta:** resultado de sumar cambios positivos y negativos a lo largo de un intervalo.
- **Área bajo la curva:** interpretación geométrica de una integral; debe distinguirse entre área neta y área geométrica.
- **Teorema Fundamental del Cálculo:** conecta derivación e integración y permite calcular una integral definida mediante una antiderivada.
- **Linealidad de la integral:** propiedad que permite separar sumas y sacar constantes fuera de una integral.

Teoría ampliada para estudiar

- **Cómo leer una función:** primero identifica qué representa x, qué representa y y cuáles son sus unidades. Después determina el dominio realista y observa si el fenómeno aumenta, disminuye o permanece constante.
- **Cómo interpretar una derivada:** f'(x) no es solamente una operación algebraica; representa la velocidad o tasa de cambio instantánea. Si f'(x) > 0, la función aumenta; si f'(x) < 0, disminuye; y si f'(x) = 0 puede existir un máximo, mínimo o un punto crítico que debe analizarse.
- **Cómo usar la segunda derivada:** f''(x) describe cómo cambia la pendiente. En un punto crítico, f''(x) > 0 sugiere un mínimo local y f''(x) < 0 sugiere un máximo local, siempre que se cumplan las condiciones del problema.
- **Cómo entender una integral:** una integral definida suma cantidades pequeñas a lo largo de un intervalo. Por eso puede representar distancia acumulada, consumo total, energía, agua utilizada o cualquier cantidad que se acumule.
- **Integral definida vs. indefinida:** la definida tiene límites y produce un valor numérico; la indefinida no tiene límites y produce una familia de antiderivadas acompañada de la constante C.
- **Teorema Fundamental del Cálculo:** permite pasar de una tasa de cambio a una cantidad acumulada mediante una antiderivada. Si $F'(x) = f(x)$, entonces $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- **Buenas prácticas:** antes de entregar cualquier resultado, revisa signos, unidades, dominio, sustitución de valores y si la respuesta tiene sentido en el contexto real.

Conceptos del proyecto

- **ABP:** Aprendizaje Basado en Proyectos; el estudiante aplica matemáticas para resolver situaciones contextualizadas.

- **Taxonomía de Bloom:** organización de procesos cognitivos utilizada en la guía: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
- **Pomodoro:** estrategia de organización del tiempo mediante bloques de trabajo y descansos.
- **XP:** puntos de experiencia del sistema de gamificación del proyecto. Cada recompensa está vinculada a una actividad única.
- **Reto integrador:** actividad final que combina modelación, razón de cambio, optimización y acumulación para tomar una decisión.
- **Interpretación real:** explicación del resultado matemático usando las unidades y el significado del fenómeno estudiado.
- **Dominio realista:** valores de la variable que tienen sentido en el fenómeno; por ejemplo, no siempre tiene sentido usar tiempos o cantidades negativas.